

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA
INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE

Anno accademico 2025-2026

PROGETTO TECNOLOGIE WEB

Studenti

Koci Sofia

Pellegrini Federica



Professore

Cucchiarelli Alessandro

Indice

1. Riferimenti e contributo	3
2. Descrizione del sito	3
2.1 Livello 1 - Utente non autenticato	4
2.2 Livello 2 - Tecnico di assistenza autenticato	4
2.3 Livello 3 - Tecnico dello staff autenticato	5
2.4 Livello 4 - Amministratore autenticato	5
3. Mockup delle pagine	5
3.1 Mockup del login	6
3.1.1 Login	6
3.2 Mockup livello 1 - Utente non autenticato	7
3.2.1 Home	7
3.2.2 Catalogo prodotti	8
3.2.3 Scheda tecnica prodotto	9
3.3 Mockup livello 2 - Tecnico di assistenza autenticato	10
3.3.1 Home	10
3.3.2 Catalogo prodotti	11
3.3.3 Scheda tecnica prodotto	12
3.3.4 Malfunzionamenti prodotto	13
3.4 Mockup livello 3 - Tecnico dello staff autenticato	14
3.4.1 Prodotti assegnati	14
3.4.2 Aggiungi malfunzionamento	15
3.4.3 Modifica malfunzionamento	16
3.5 Mockup livello 4 - Amministratore autenticato	17
3.5.1 Lista prodotti	17
3.5.2 Aggiungi prodotto	18
3.5.3 Modifica prodotto	19
3.5.4 Lista tecnici di assistenza	20
3.5.5 Aggiungi tecnico di assistenza	21
3.5.6 Modifica tecnico di assistenza	22
3.5.7 Lista tecnici dello staff	23
3.5.8 Aggiungi tecnico dello staff	24
3.5.9 Modifica tecnico dello staff	25
3.5.10 Lista centri di assistenza	26
3.5.11 Aggiungi centro di assistenza	27
3.5.12 Modifica centro di assistenza	28

4. Schema dei link	29
4.1 Schema link livello 1 - Utente non autenticato	29
4.2 Schema link livello 2 - Tecnico di assistenza autenticato	30
4.3 Schema link livello 3 - Tecnico dello staff autenticato	31
4.4 Schema link livello 4 - Amministratore autenticato	32
5. Schema E-R	33
6. Soluzioni progettuali adottate	34
6.1 Analisi delle criticità e delle soluzioni	34
6.1.1 Gestione del catalogo dei prodotti	34
6.1.2 Unificazione delle view di creazione e modifica	34

Riferimenti e contributi

GRUPPO 67			
COGNOME	NOME	MATRICOLA	PARTECIPAZIONE
Koci	Sofia	S1109296	50%
Pellegrini	Federica	S1113410	50%

Descrizione del sito

Il sito web KitchenFix è una piattaforma dedicata alla gestione del servizio di assistenza tecnica post-vendita per un'azienda produttrice di elettrodomestici da cucina. Il sistema è stato progettato per supportare i centri di assistenza distribuiti sul territorio nella risoluzione dei malfunzionamenti dei prodotti, mettendo a disposizione una base di dati contenente i problemi riscontrati e le relative soluzioni tecniche.

La piattaforma prevede una sezione pubblica accessibile anche agli utenti non autenticati, che consente la consultazione del catalogo dei prodotti. In questa area è possibile visualizzare informazioni generali, come descrizione, modalità di utilizzo e istruzioni di installazione. Le informazioni relative ai malfunzionamenti e alle soluzioni sono invece riservate agli autenticati.

L'accesso al sistema è limitato ai tecnici dei centri di assistenza e ai membri dello staff aziendale. Gli account vengono creati e gestiti dall'amministratore e non è prevista una registrazione libera.

Il sistema è organizzato su più livelli di accesso, ciascuno caratterizzato da specifiche funzionalità.

I tecnici di assistenza, oltre a poter consultare le informazioni generali sui prodotti come tutti gli utenti non autenticati, hanno anche accesso ai malfunzionamenti associati e alle relative soluzioni tecniche, al fine di supportare le attività di diagnosi e intervento.

I membri dello staff aziendale si occupano della gestione operativa dei malfunzionamenti. Possono inserire, modificare ed eliminare problemi e soluzioni, ma esclusivamente per i prodotti a loro assegnati. Non hanno accesso alla modifica delle informazioni generali dei prodotti.

L'amministratore dispone del controllo completo del sistema e gestisce i dati principali: può creare, modificare ed eliminare i prodotti del catalogo, oltre a gestire gli account degli utenti e i centri di assistenza. Non interviene direttamente nella gestione dei malfunzionamenti.

Nel complesso, il sistema permette di centralizzare e organizzare le informazioni relative ai prodotti e ai malfunzionamenti, contribuendo a migliorare l'efficienza del servizio di assistenza tecnica e a fornire un supporto strutturato e tempestivo ai centri di assistenza sul territorio.

2.1 Livello 1 - Utente non autenticato

Un utente non autenticato ha accesso esclusivamente alle informazioni pubbliche del sito e non può visualizzare i malfunzionamenti né le relative soluzioni.

1. [Homepage](#)

La pagina principale presenta l'azienda e il suo obiettivo, ovvero fornire supporto tecnico per elettrodomestici da cucina. Vengono inoltre illustrate le principali sezioni della piattaforma, come la sezione prodotti, i centri connessi con l'azienda e i contatti da utilizzare in caso di necessità.

2. [Catalogo prodotti](#)

L'utente può consultare l'elenco dei prodotti disponibili, accedendo alle informazioni generali quali descrizione, modalità di utilizzo e istruzioni di installazione.

2.2 Livello 2 - Tecnico di assistenza autenticato

All'interno dell'area riservata, il tecnico dispone di funzionalità dedicate all'attività di assistenza, mantenendo comunque accesso a tutte le sezioni pubbliche del sito.

1. [Homepage](#)

Il tecnico può accedere alla homepage, che presenta l'azienda, i suoi obiettivi e le funzionalità della piattaforma, analogamente a un utente non autenticato.

2. [Catalogo prodotti](#)

Il tecnico può consultare il catalogo dei prodotti e visualizzare le informazioni generali, come descrizione, modalità di utilizzo e istruzioni di installazione.

3. [Visualizzazione dei malfunzionamenti e soluzioni](#)

A differenza degli utenti non autenticati, il tecnico può accedere ai malfunzionamenti associati ai prodotti e alle relative soluzioni tecniche, utilizzate per le attività di diagnosi e intervento.

2.3 Livello 3 - Tecnico dello staff autenticato

Lo staff aziendale accede ad un'area riservata dedicata alla gestione operativa del sistema. A differenza dei tecnici, non utilizza il sito nella sua forma pubblica (homepage e catalogo), ma interagisce con una schermata gestionale che consente di eseguire operazioni specifiche.

1. **Visualizzazione dei prodotti assegnati**

Ogni membro dello staff ha accesso ad un elenco di prodotti assegnati dall'amministratore. Questa assegnazione definisce l'ambito operativo su cui il membro dello staff può intervenire.

2. **Gestione dei malfunzionamenti e delle soluzioni**

Per ciascun prodotto assegnato, i membri dello staff possono inserire, modificare ed eliminare i malfunzionamenti associati. A ogni malfunzionamento è collegata un'unica soluzione tecnica, che viene creata, aggiornata o eliminata in modo contestuale al malfunzionamento stesso.

2.4 Livello 4 - Amministratore autenticato

L'amministratore accede a un'area riservata di tipo gestionale, separata dal sito pubblico, attraverso la quale può controllare l'intera struttura del sistema.

1. **Gestione dei prodotti**

L'amministratore ha accesso a tutti i prodotti presenti nel catalogo e può inserirli, modificarli ed eliminarli. In particolare, può intervenire esclusivamente sulle informazioni generali, come nome, immagine, descrizione, modalità di utilizzo e istruzioni di installazione. Non può invece gestire i malfunzionamenti e le soluzioni tecniche, la cui gestione è riservata ai membri dello staff.

2. **Gestione dei tecnici e dello staff**

Può creare, modificare ed eliminare gli account dei tecnici e dei membri dello staff, definendo anche l'assegnazione dei prodotti su cui lo staff può operare.

3. **Gestione dei centri di assistenza**

Può inserire, modificare ed eliminare i centri di assistenza associati all'azienda.

Mockup delle pagine

3.1 Mockup del login

3.1.1 Login

The mockup shows a web page layout for a login form. At the top, there is a horizontal navigation bar with six rectangular buttons: "Logo", "Chi siamo", "Prodotti", "Centri", "Contatti", and "Login". Below this bar is a large, light gray rectangular area. Centered within this gray area is a white rounded rectangle. Inside the white rounded rectangle, there are three elements: a text input field labeled "Username*", another text input field labeled "Password*", and a blue button labeled "Accedi" positioned below the password field.

3.2 Mockup livello 1 - Utente non autenticato

3.2.1 Home

Logo	Chi siamo	Prodotti	Centri	Contatti	Login
------	-----------	----------	--------	----------	-------

La nostra azienda

I nostri prodotti

Immagine	Immagine	Immagine	Immagine
----------	----------	----------	----------

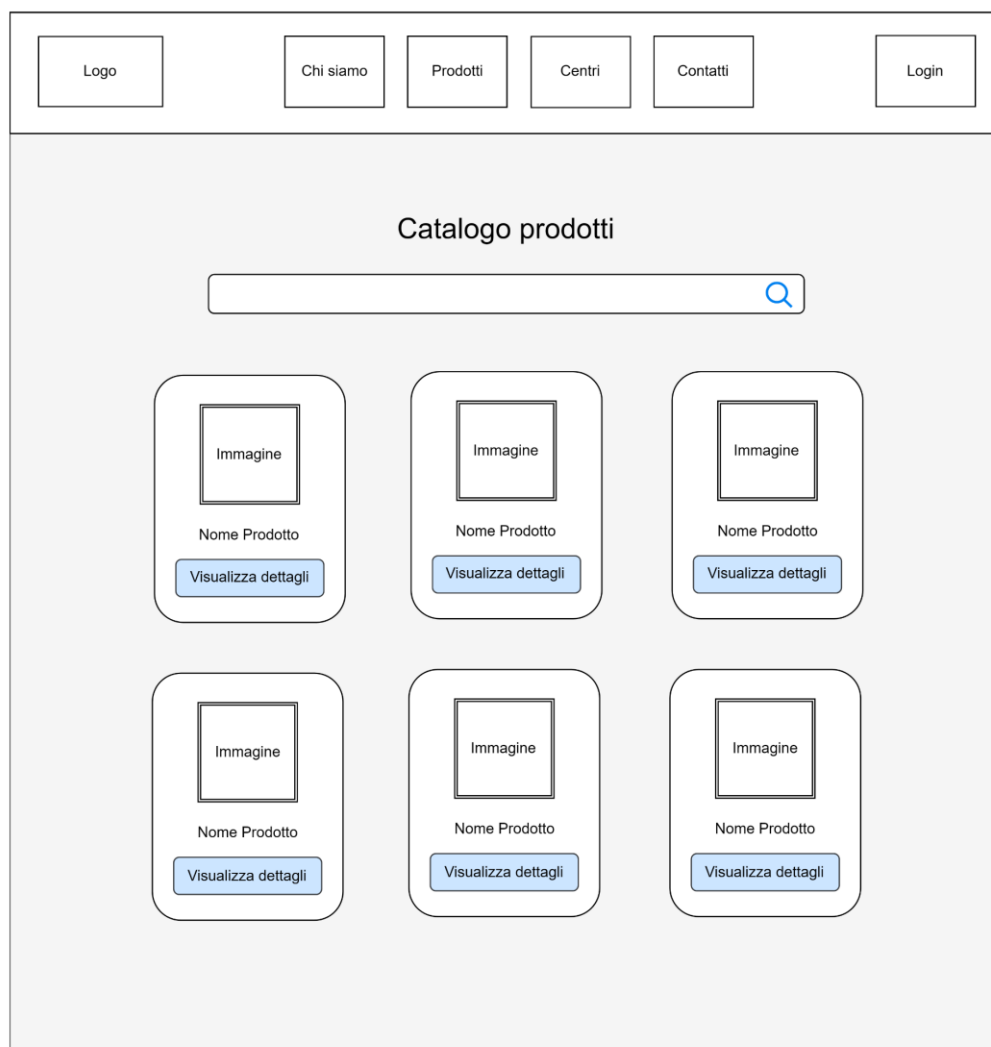
Esplora catalogo

I nostri centri

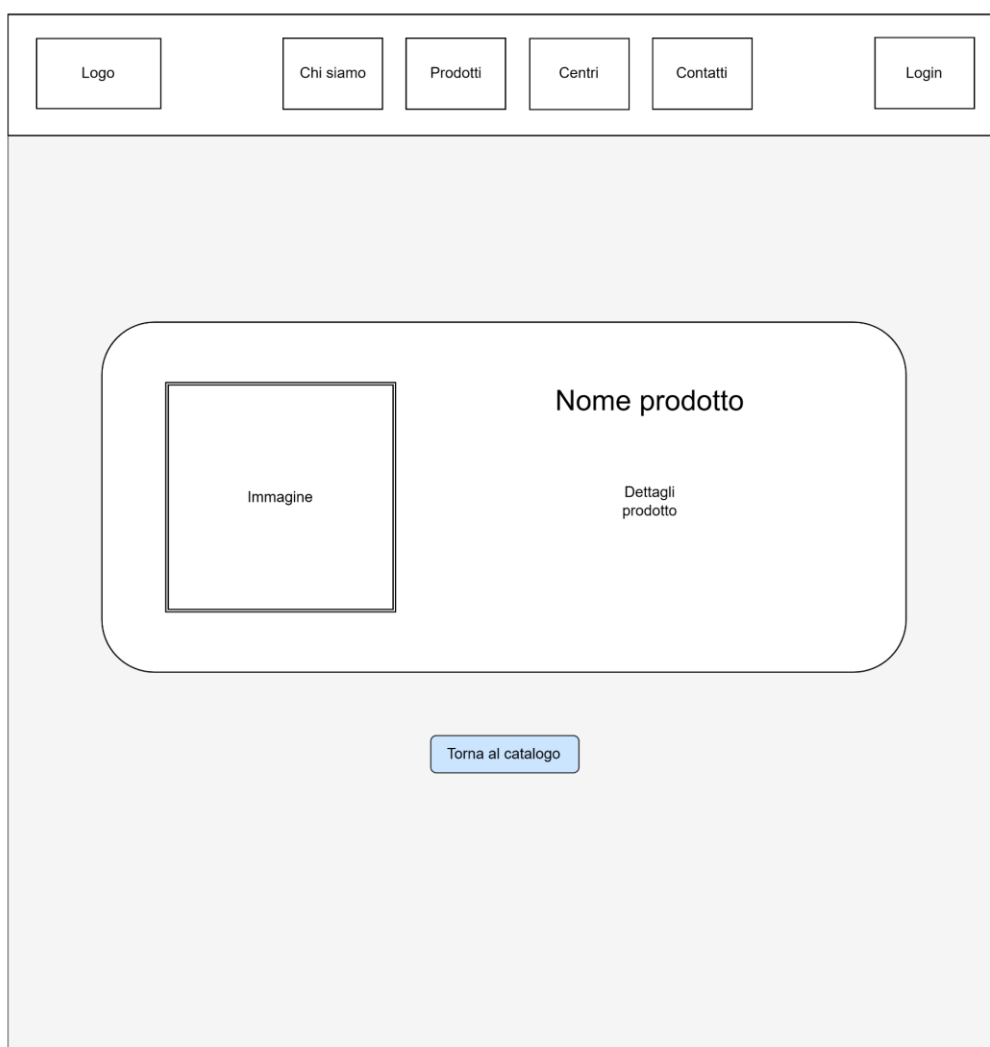
Nome centro Indirizzo	Nome centro Indirizzo	Nome centro Indirizzo
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Contatti - Email

3.2.2 Catalogo prodotti



3.2.3 Scheda tecnica prodotto

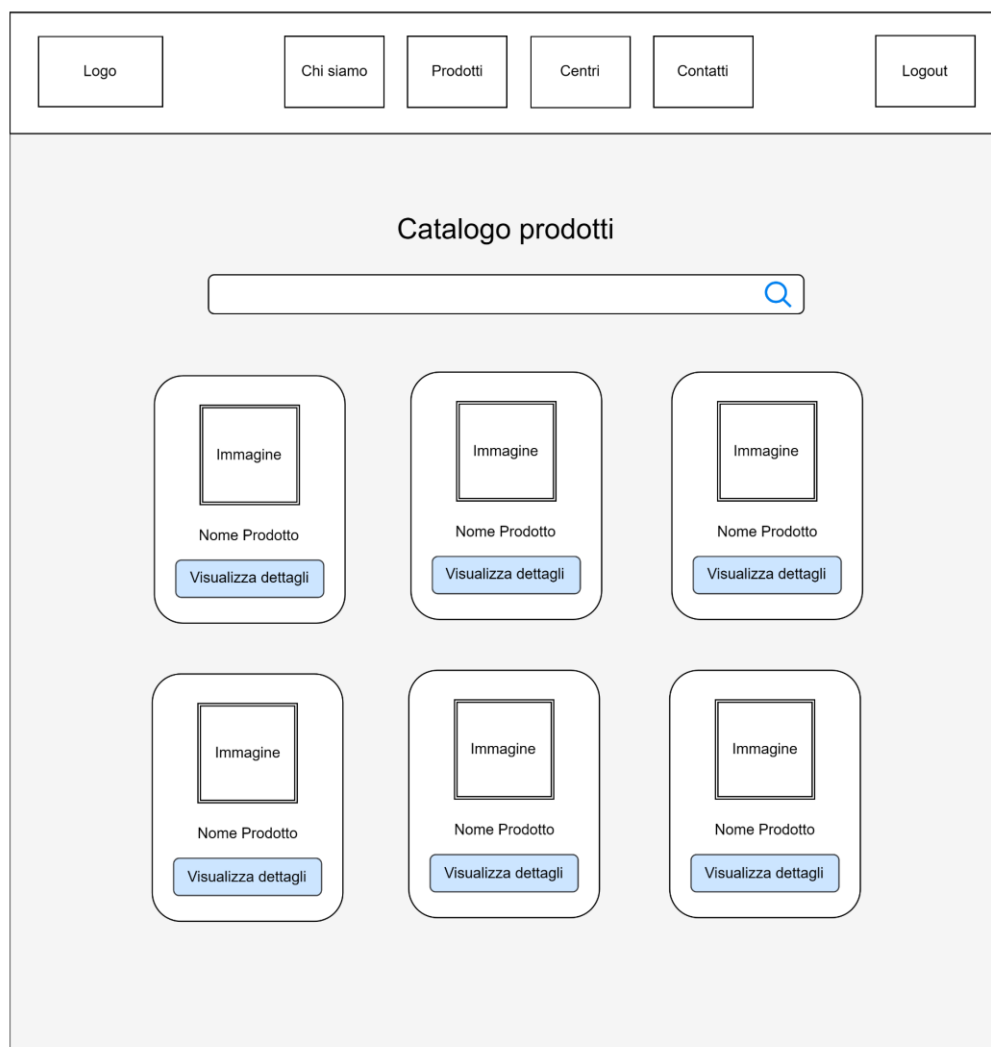


3.3 Mockup livello 2 - Tecnico di assistenza autenticato

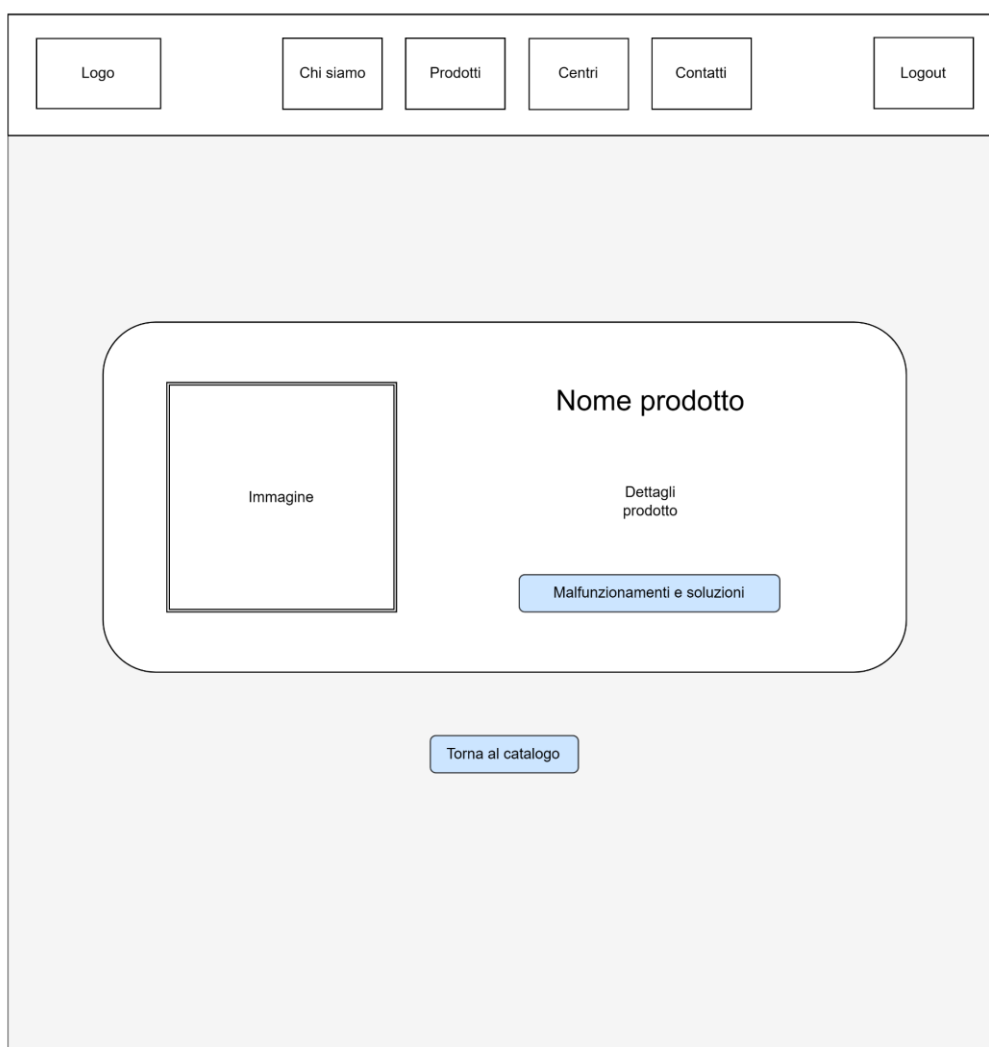
3.3.1 Home

Logo	Chi siamo	Prodotti	Centri	Contatti	Logout
La nostra azienda					
I nostri prodotti					
Immagine	Immagine	Immagine	Immagine		
Esplora catalogo					
I nostri centri					
Nome centro Indirizzo	Nome centro Indirizzo	Nome centro Indirizzo			
Contatti - Email					

3.3.2 Catalogo prodotti



3.3.3 Scheda tecnica prodotto



3.3.3 Malfunzionamenti prodotto

Logo

Chi siamo

Prodotti

Centri

Contatti

Logout

Malfunzionamenti

Malfunzionamento

Soluzione

Malfunzionamento

Soluzione

Torna al prodotto

3.4 Mockup livello 3 - Tecnico dello staff autenticato

3.4.1 Prodotti assegnati

Logo

Prodotti assegnati

Logout

Prodotti assegnati

Nome prodotto

Malfunzionamento

Soluzione

Azioni

Modifica

Elimina

+ Aggiungi malfunzionamento

Immagine

Nome prodotto

Malfunzionamento

Soluzione

Azioni

Modifica

Elimina

+ Aggiungi malfunzionamento

Immagine

3.4.2 Aggiungi malfunzionamento

Logo

Prodotti assegnati

Logout

Aggiungi malfunzionamento

Nome prodotto

Malfunzionamento

Soluzione

Conferma

Annulla

3.4.3 Modifica malfunzionamento

Logo

Prodotti assegnati

Logout

Modifica malfunzionamento

Nome prodotto

Malfunzionamento

Soluzione

Salva

Annulla

3.5 Mockup livello 4 - Amministratore autenticato

3.5.1 Lista prodotti

Logo

Lista prodotti

Lista tecnici

Lista centri

Logout

Gestione prodotti

+ Aggiungi prodotto

Nome prodotto
Descrizione
Tecniche d'uso
Installazione

Modifica

Elimina

Immagine

Nome prodotto
Descrizione
Tecniche d'uso
Installazione

Modifica

Elimina

Immagine

3.5.2 Aggiungi prodotto

Logo

Lista prodotti

Lista tecnici

Lista centri

Logout

Aggiungi prodotto

Nome prodotto

Immagine prodotto

Descrizione

Tecniche d'uso

Installazione

Conferma

Annulla

3.5.3 Modifica prodotto

Logo

Lista prodotti

Lista tecnici

Lista centri

Logout

Modifica prodotto

Nome prodotto

Immagine prodotto

Descrizione

Tecniche d'uso

Installazione

Conferma

Annulla

3.5.4 Lista tecnici di assistenza

Logo

Lista prodotti

Lista tecnici

Lista centri

Logout

Gestione tecnici

Staff Aziendale

Tecnici Assistenza

+ Aggiungi tecnico

Nome: _____

Specializzazione: _____

Data di nascita: _____

Indirizzo centro: _____

Modifica

Elimina

Nome: _____

Specializzazione: _____

Data di nascita: _____

Indirizzo centro: _____

Modifica

Elimina

Nome: _____

Specializzazione: _____

Data di nascita: _____

Indirizzo centro: _____

Modifica

Elimina

Nome: _____

Specializzazione: _____

Data di nascita: _____

Indirizzo centro: _____

Modifica

Elimina

3.5.5 Aggiungi tecnico di assistenza

Logo

Lista prodotti

Lista tecnici

Lista centri

Logout

Aggiungi tecnico assistenza

Nome

Cognome

Data di nascita

Specializzazione

Indirizzo centro

Username

Password

Conferma

Annulla

3.5.6 Modifica tecnico di assistenza

Logo

Lista prodotti

Lista tecnici

Lista centri

Logout

Modifica tecnico assistenza

Nome

Cognome

Data di nascita

Specializzazione

Indirizzo centro

Username

Password

Conferma

Annulla

3.5.7 Lista tecnici dello staff

Logo

Lista prodotti

Lista tecnici

Lista centri

Logout

Gestione tecnici

Staff Aziendale

Tecnici Assistenza

+ Aggiungi staff

Nome: _____
Prodotti: _____

ModificaElimina

Nome: _____
Prodotti: _____

ModificaElimina

Nome: _____
Prodotti: _____

ModificaElimina

Nome: _____
Prodotti: _____

ModificaElimina

3.5.8 Aggiungi tecnico dello staff

Logo

Lista prodotti

Lista tecnici

Lista centri

Logout

Aggiungi tecnico staff

Nome

Cognome

Prodotti associati

☐ Nome prodotto

☐ Nome prodotto

☐ Nome prodotto

☐ Nome prodotto

☐ Nome prodotto

☐ Nome prodotto

Username

Password

Conferma

Annulla

3.5.9 Modifica tecnico dello staff

Logo

Lista prodotti

Lista tecnici

Lista centri

Logout

Modifica tecnico staff

Nome

Cognome

Prodotti associati

☐ Nome prodotto

☐ Nome prodotto

☐ Nome prodotto

☐ Nome prodotto

☐ Nome prodotto

☐ Nome prodotto

Username

Password

Conferma

Annulla

3.5.10 Lista centri di assistenza

Logo

Lista prodotti

Lista tecnici

Lista centri

Logout

Gestione centri assistenza

+ Aggiungi centro

Nome: _____

Indirizzo: _____

Modifica

Elimina

Nome: _____

Indirizzo: _____

Modifica

Elimina

Nome: _____

Indirizzo: _____

Modifica

Elimina

Nome: _____

Indirizzo: _____

Modifica

Elimina

3.5.11 Aggiungi centro di assistenza

Logo

Lista prodotti

Lista tecnici

Lista centri

Logout

Aggiungi centro di assistenza

Nome centro

Indirizzo

Conferma

Annulla

3.5.12 Modifica centro di assistenza

Logo

Lista prodotti

Lista tecnici

Lista centri

Logout

Modifica centro di assistenza

Nome centro

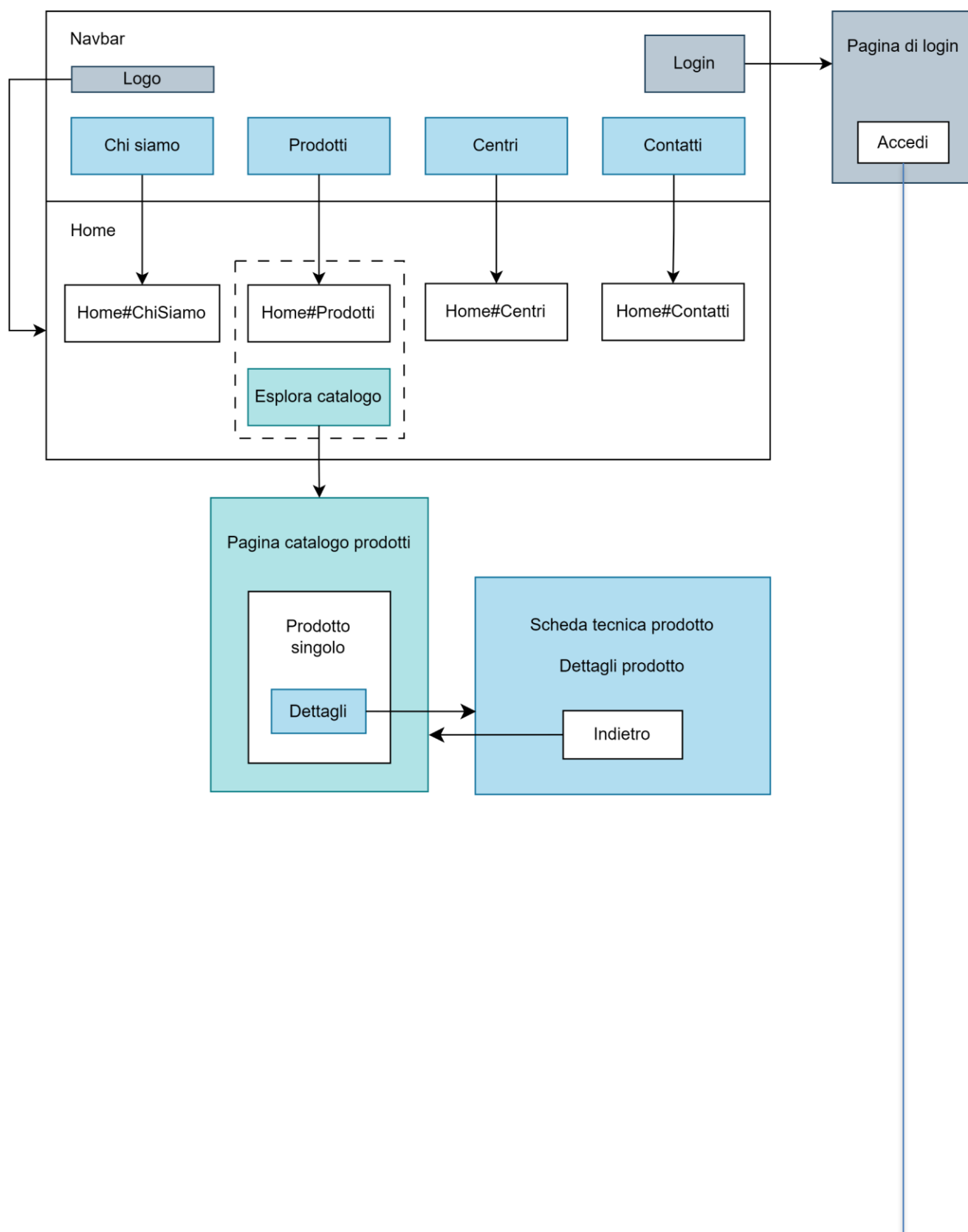
Indirizzo

Conferma

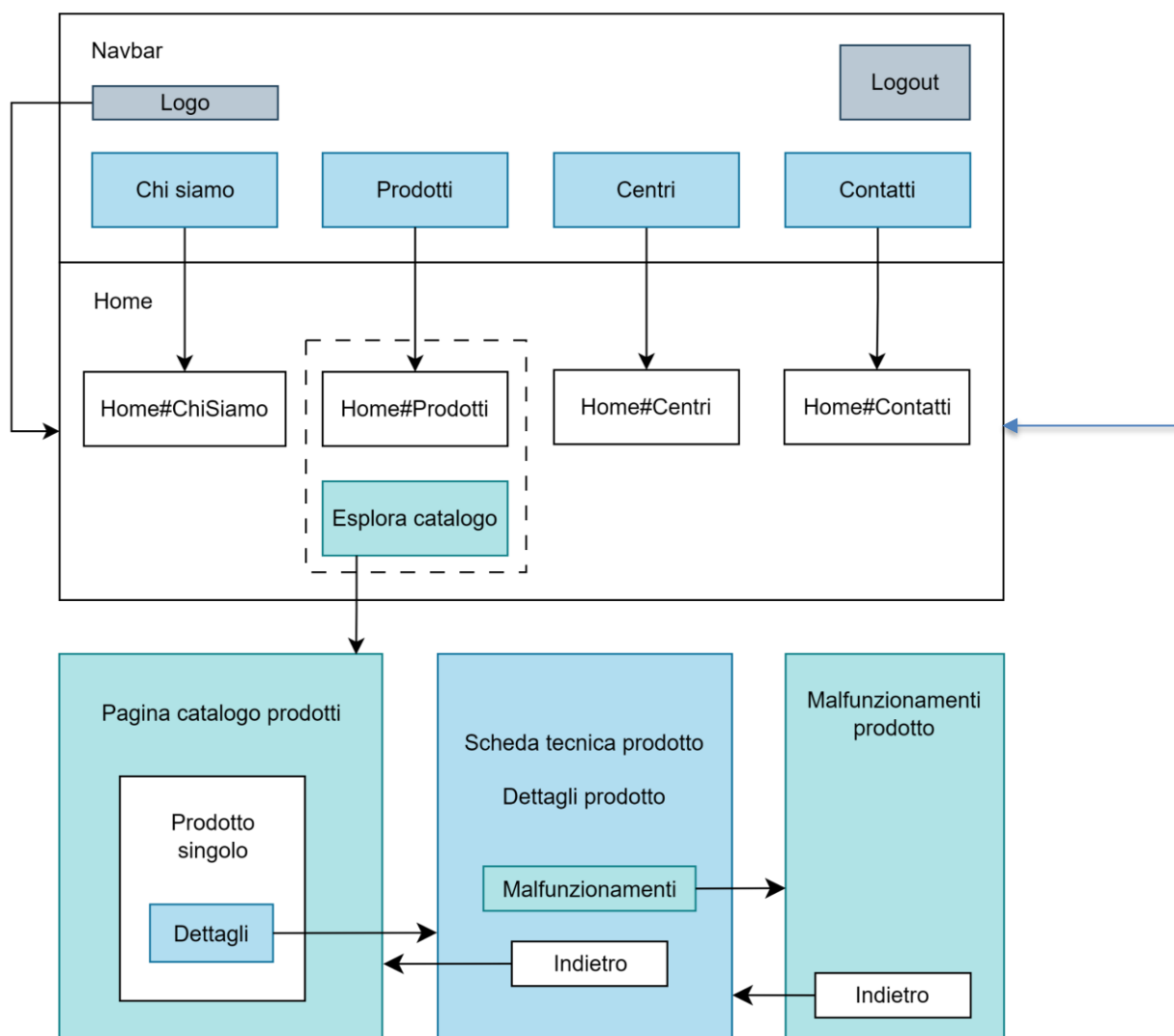
Annulla

Schema dei link

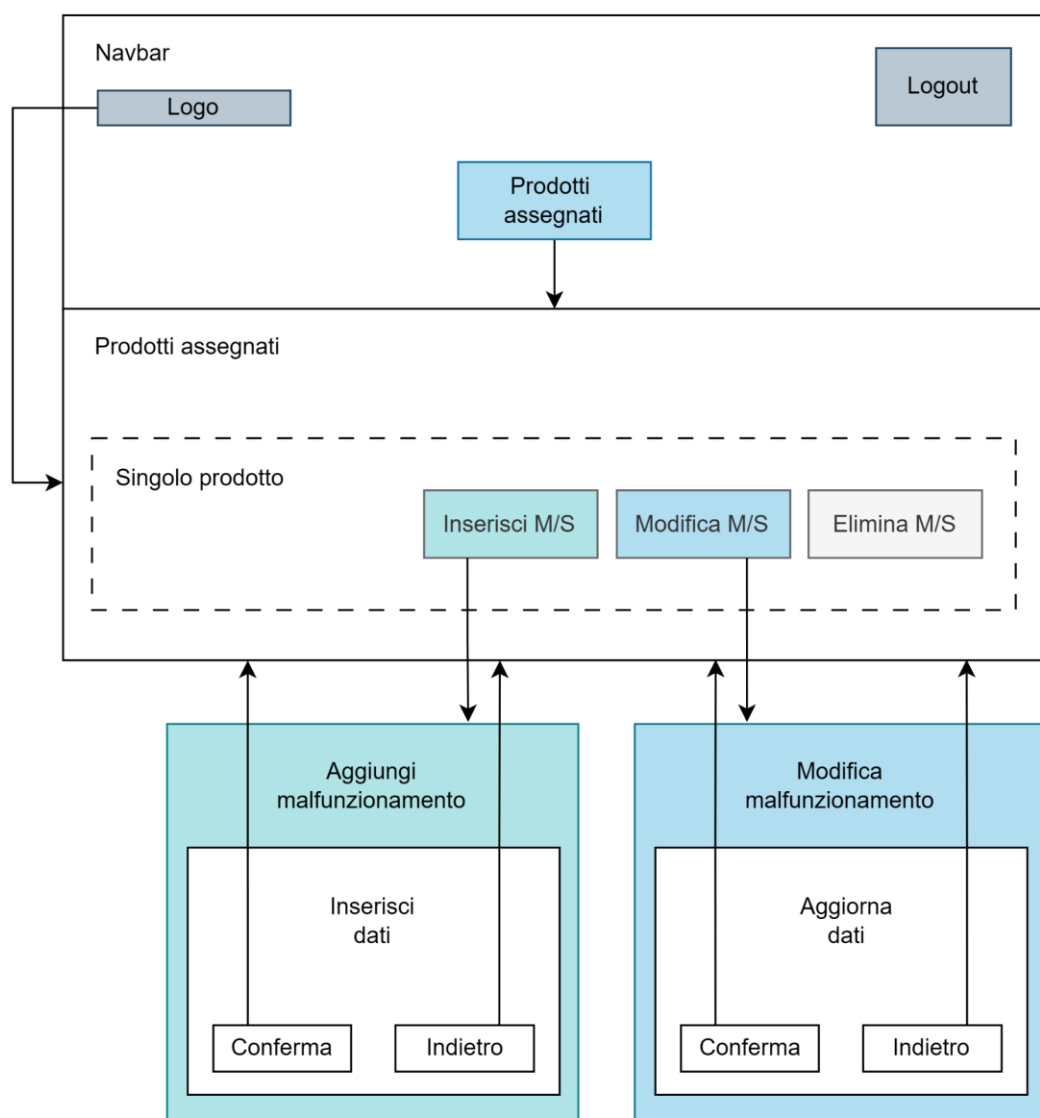
4.1 Schema link livello 1 - Utente non autenticato



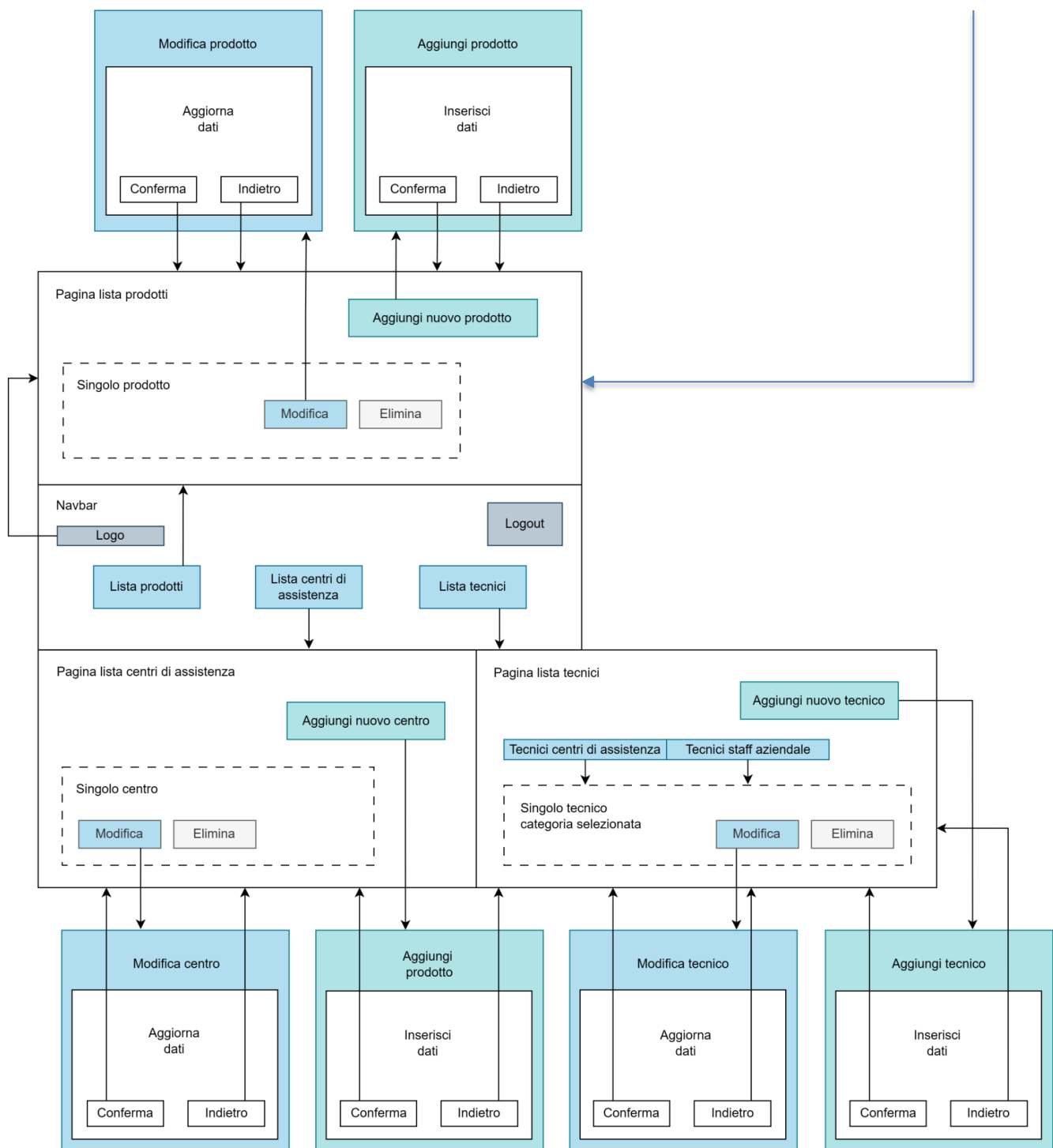
4.2 Schema link livello 2 - Tecnico di assistenza autenticato



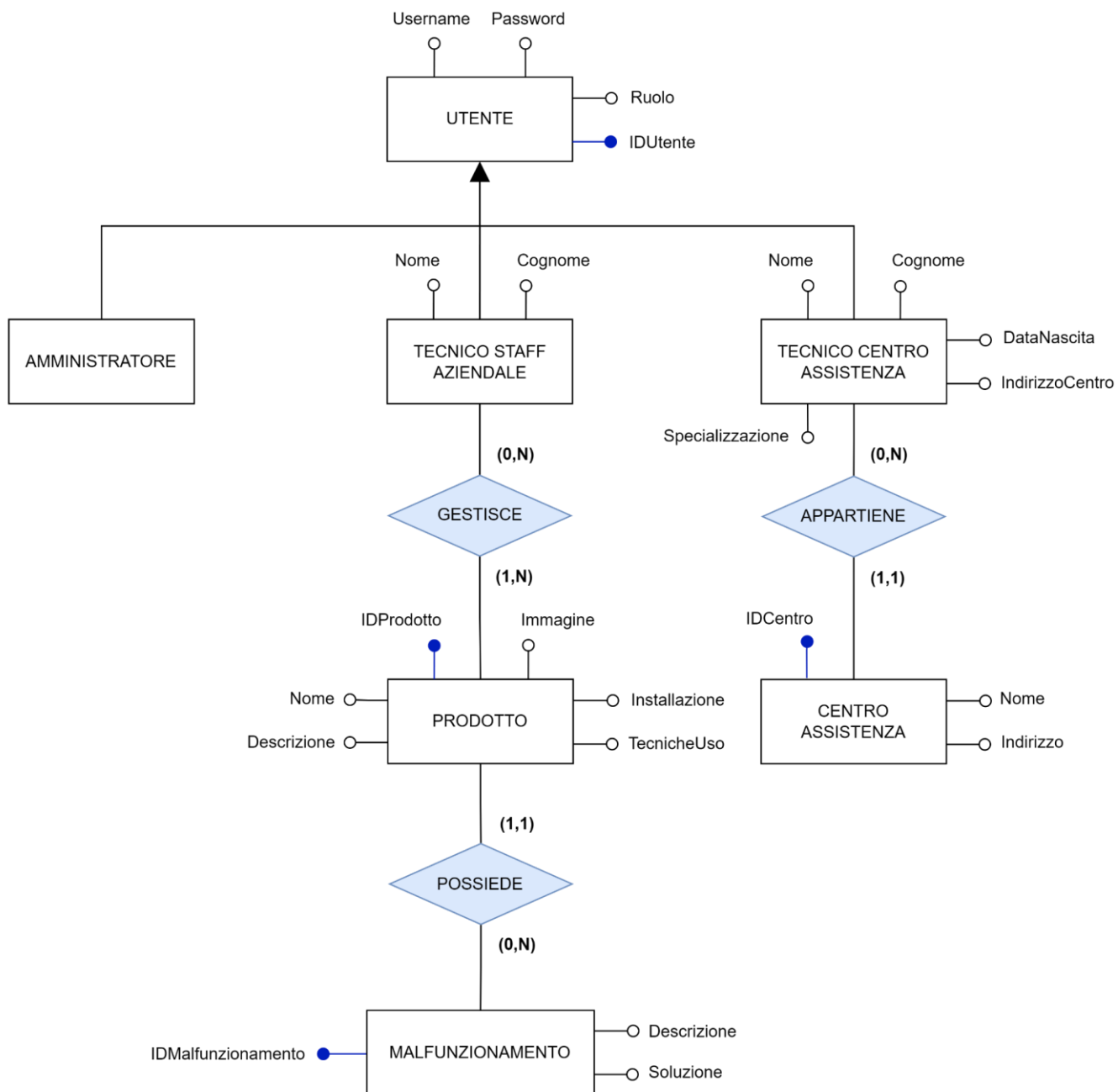
4.3 Schema link livello 3 - Tecnico dello staff autentificato



4.4 Schema link livello 4 - Amministratore autenticato



Schema E-R



Soluzioni progettuali adottate

6.1 Analisi delle criticità e delle soluzioni

Durante lo sviluppo del progetto sono emerse alcune problematiche progettuali e implementative che hanno richiesto l'adozione di soluzioni specifiche. In particolare, gli interventi hanno riguardato principalmente la gestione dei dati lato database, l'organizzazione delle view e la semplificazione dei flussi operativi nell'area amministrativa, con l'obiettivo di ottenere una struttura più coerente, facile da mantenere e adeguata alle effettive necessità dell'applicazione.

6.1.1 Gestione del catalogo dei prodotti

Nel corso della progettazione della sezione dedicata al catalogo dei prodotti, era stata inizialmente presa in considerazione la possibilità di introdurre un sistema di categorizzazione. Tuttavia, analizzando più nel dettaglio il flusso di inserimento dei dati tramite area amministrativa, è emerso che l'aggiunta delle categorie avrebbe comportato l'obbligo di gestire, durante la creazione di un nuovo prodotto, anche un ulteriore attributo relativo alla categoria di appartenenza.

Poiché tale informazione non risultava strettamente necessaria ai fini del funzionamento dell'applicazione, né veniva effettivamente richiesta nelle specifiche principali del progetto, si è ritenuto opportuno non introdurre questo vincolo aggiuntivo. L'inserimento forzato della categoria avrebbe infatti reso meno immediata la procedura di creazione dei prodotti e, indirettamente, anche la gestione dei membri dello staff. In fase di creazione di un nuovo membro dello staff, infatti, è necessario assegnare i prodotti di competenza; la presenza delle categorie avrebbe introdotto un ulteriore livello di complessità nella selezione e gestione di tali prodotti.

Per questo motivo, si è deciso di non implementare il sistema di categorie e di mantenere la visualizzazione dei prodotti nella loro forma diretta, così come vengono inseriti nel sistema. Questa scelta ha consentito di semplificare sia la struttura dei dati sia l'interfaccia amministrativa, rendendo il processo di inserimento e gestione più rapido e lineare.

6.1.2 Unificazione delle view di creazione e modifica

Un'ulteriore criticità riscontrata durante lo sviluppo ha riguardato la gestione delle pagine di creazione e modifica delle entità interessate. In una prima fase, erano state predisposte due view distinte: una dedicata alla creazione di un nuovo elemento e una dedicata alla modifica di un elemento già esistente.

Tuttavia, in fase di implementazione, è emerso che le due schermate risultavano sostanzialmente identiche dal punto di vista strutturale e funzionale. L'unica differenza significativa consisteva nel fatto che, nella schermata di modifica, i campi del form venivano popolati con i dati già presenti, mentre nella schermata di creazione gli stessi campi risultavano vuoti. Questa duplicazione comportava una ridondanza del codice e una gestione meno efficiente delle view.

Per risolvere tale problema, si è deciso di unificare le due schermate in un'unica view, in grado di gestire sia la creazione sia la modifica attraverso semplici controlli logici (ad esempio, verificando la presenza o meno dell'entità da gestire).

Questa soluzione ha permesso di ridurre la duplicazione del codice, migliorare la manutenibilità dell'applicazione e rendere più ordinata la struttura complessiva del progetto.